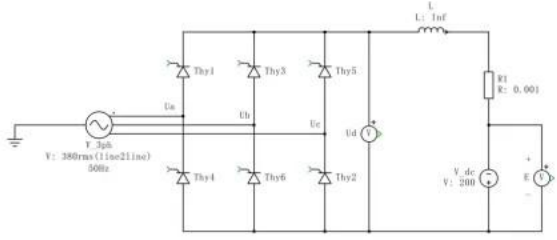
2023 秋学期电信电力电子技术Ⅰ回忆卷

大题

① 第一道计算就被 wzs 老师薄纱了，借用一下前些年学长的回忆卷里的图，题目和这个很类似的，如果没记错的话是上三管是晶闸管，下三管是二极管，求控制角、画三个波形、求功率因数

2021年电力电子技术（I）回忆卷

一、（图是三相晶闸管半控整流的有源逆变状态）直流侧电阻r1=0.001Ω，电感无穷大，蓄电池E=-200V，电网侧线电压Vrms=380V/50Hz。要使蓄电池输出有功功率9kW。



(1) 求控制角α

(2、3、4) 画出输出电压Ud的波形、Thy1管电压波形、A相相电流波形

(5) 求功率因数PF

② 单相 SPWM 和 21 年那题类似的，求调制比然后设计滤波器电感值（如果没记错的话是有这道题的）

③ 画出单管正激变换器的电路图、为什么占空比受限（3 分＋2 分）

④ 考了 BUCK 电路 给了数据求输出 U、I；求电流峰值、想让峰值为 110%应该怎么调（参考课后习题）

⑤ 画 PFC 图并且阐述工作原理

⑥ 设计充电器的题目感觉和 21 年几乎一样的，就是好像电压值不一样了，同样可以参考 21 年回忆卷

填空和选择 （只记得少数印象比较深刻的了，所以填空选择就放在一起了）

① 为什么 IGBT 开关速度比 MOSFET 慢（这题目貌似是老员工了）

② 有哪几种器件是只用电子导电的

③ 晶闸管控制电抗器调整无功功率的移相角（0-90、90-180……）

④ 交流调压电路用于什么场合？（异步电机软启动、灯光调压）

⑤ 周波变换器环流工作状态下的特点？

⑥ 环流和非环流的输出频率上限？

⑦ 给了阻抗角问功率因数角（知识点貌似是考这两个相等，知识点具体位置记不清了）